

테이블 명세서

과제명 : 멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반
맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

2026. 08. 28.

1. 테이블 목록

테이블명	테이블_ID	비고
사용자 정보	USERS	PK UUID, Direct Auth 기본 프로필 및 FCM 토큰 관리
디바이스 헬스 연동 정보	DEVICE_HEALTH_ CONNECTIONS	PK UUID, Health Connect 권한 승인 상태 및 항목별 수집 동의 관리
감정 마스터	EMOTIONS	PK UUID, 9개 공통 감정 범주 기준 마스터
시계열 라이프로그	LIFELOG_METRICS	PK UUID, 활동·수면·심박 정형 지표 (불변 로그)
챗봇 대화 세션 및 메시지	CHAT_SESSIONS	PK UUID, 대화 내용 JSONB 적재 및 persona_type Enum 처리 (불변 로그)
정서 위험도 예측 결과	EMOTION_RISK_SCORES	PK UUID, AI 스코어링 수치, 모델 버전 및 위험 단계 추적 (불변 로그)
힐링 콘텐츠 마스터	HEALING_CONTENTS	PK UUID, CAUTION 단계 추천 콘텐츠 정보 및 상세 설명 보관
체성분 데이터	BODY_COMPOSITION_ METRICS	PK UUID, 체중·체지방·근육량 등 신체 구성 측정치 및 기초대사량 이력 보관

2. 테이블 정의서

	작성일자	2026.07.29			작성자			이응균	
테이블명	사용자 정보				테이블 ID			USERS	
테이블설명	회원 계정 프로필, 비밀번호 해시, 선호 챗봇 성격 및 푸시 토큰 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
이메일	email	VARCHAR	255	Y			Y		로그인 계정
비밀번호 해시	password_hash	VARCHAR	255	Y					Bcrypt/Argon2 암호화
이름	name	VARCHAR	100	Y					
연락처	phone	TEXT	-						선택 입력, AES-256-GCM 암호화 저장
생년월일	birth_date	DATE	-						
성별	gender	VARCHAR	10					Y	MALE, FEMALE, OTHER
키	height_cm	NUMERIC	5,2						단위: cm
FCM 토큰	fcm_token	TEXT	-						푸시 알림 수신 디바이스 식별자
선호 페르소나	persona_type	VARCHAR	20	Y				Y	FRIEND, COUNSELOR
약관동의여부	terms_agreed	BOOLEAN	-	Y					DEFAULT FALSE
약관동의일시	terms_agreed_at	TIMESTAMPZ	-						
민감정보 동의 여부	sensitive_agreed	BOOLEAN	-	Y					DEFAULT FALSE, 생체·건강 데이터 별도 동의

민감정보 동의 일시	sensitive_agreed_at	TIMESTAMPTZ	-						미동의 시 NULL
---------------	---------------------	-------------	---	--	--	--	--	--	------------

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE USERS (
  user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone TEXT,
  birth_date DATE,
  gender VARCHAR(10) CHECK (gender IN ('MALE', 'FEMALE', 'OTHER')),
  fcm_token TEXT,
  height_cm NUMERIC(5,2) CHECK (height_cm > 0),
  persona_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FRIEND'
  CHECK (persona_type IN ('FRIEND', 'COUNSELOR')),
  terms_agreed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  terms_agreed_at TIMESTAMPTZ,
  sensitive_agreed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  sensitive_agreed_at TIMESTAMPTZ,
  CONSTRAINT chk_terms_logic CHECK (
    (terms_agreed = FALSE AND terms_agreed_at IS NULL) OR
    (terms_agreed = TRUE AND terms_agreed_at IS NOT NULL)
  ),
  CONSTRAINT chk_sensitive_logic CHECK (
    (sensitive_agreed = FALSE AND sensitive_agreed_at IS NULL) OR
    (sensitive_agreed = TRUE AND sensitive_agreed_at IS NOT NULL)
  )
);

```


	작성일자	2026.07.29				작성자		이응균	
테이블명	시계열 라이프로그					테이블 ID		LIFELOG_METRICS	
테이블설명	생체 시계열 데이터(활동·수면·심박수·HRV) 시계열 적재								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
수집 지표 ID	metric_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y	Y		USERS.user_id 참조 (CASCADE), 복합 UNIQUE
걸음 수	steps	INT	-						DEFAULT 0
수면 시작 시간	sleep_start_at	TIMESTAMPTZ	-						
수면 종료 시간	sleep_end_at	TIMESTAMPTZ	-						
총 수면시간	total_sleep_min	INT	-						단위: 분
깊은 수면시간	deep_sleep_min	INT	-						단위: 분
얕은 수면시간	light_sleep_min	INT	-						단위: 분
REM 수면시간	rem_sleep_min	INT	-						단위: 분
각성 시간	awake_min	INT	-						단위: 분
입면 시간	sleep_onset_min	INT	-						단위: 분
수면 효율	sleep_efficiency_pct	NUMERIC(5,2)	-						단위: %
이동 거리	distance	INT	-						단위: m, DEFAULT 0
소모 칼로리	calories	INT	-						단위: kcal, DEFAULT 0
활동 시작 시간	activity_start_at	TIMESTAMPTZ	-						
활동 종료 시간	activity_end_at	TIMESTAMPTZ	-						
총 활동시간	total_active_min	INT	-						단위: 분

심박수	heart_rate	INT	-					단위: BPM, 미측정 구간은 NULL
HRV 스코어	hrv	NUMERIC(5,2)	-					단위: ms, 미측정 구간은 NULL
측정 일시	collected_at	TIMESTAMPTZ	-	Y			Y	동일 시각 중복 적재 방지

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE LIFELOG_METRICS (
  metric_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,
  steps INTEGER DEFAULT 0 CHECK (steps >= 0),
  distance INTEGER DEFAULT 0 CHECK (distance >= 0),
  calories          INTEGER DEFAULT 0 CHECK (calories >= 0),
  activity_start_at  TIMESTAMPTZ,
  activity_end_at    TIMESTAMPTZ,
  total_active_min   INTEGER CHECK (total_active_min >= 0),
  sleep_start_at    TIMESTAMPTZ,
  sleep_end_at       TIMESTAMPTZ,
  total_sleep_min    INTEGER CHECK (total_sleep_min >= 0),
  deep_sleep_min     INTEGER CHECK (deep_sleep_min >= 0),
  light_sleep_min    INTEGER CHECK (light_sleep_min >= 0),
  rem_sleep_min      INTEGER CHECK (rem_sleep_min >= 0),
  awake_min          INTEGER CHECK (awake_min >= 0),
  sleep_onset_min    INTEGER CHECK (sleep_onset_min >= 0),
  sleep_efficiency_pct NUMERIC(5,2) CHECK (sleep_efficiency_pct BETWEEN 0 AND 100),
  heart_rate         INTEGER CHECK (heart_rate >= 0),
  hrv                NUMERIC(5,2) CHECK (hrv >= 0),
  collected_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL, CONSTRAINT uq_lifelog_user_collected UNIQUE (user_id, collected_at)
);

```

```
CREATE TABLE EMOTIONS (  
    emotion_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    emotion_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    emotion_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (category IN ('NORMAL', 'CAUTION', 'CRITICAL'))  
);
```


	작성일자	2026.07.29				작성자		이응균	
테이블명	챗봇 대화 세션 및 메시지					테이블 ID		CHAT_SESSIONS	
테이블설명	챗봇 성격별 대화 세션 및 메시지 히스토리(JSONB) 보관								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
세션 ID	session_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y			USERS.user_id 참조 (CASCADE)
페르소나 타입	persona_type	VARCHAR	20	Y				Y	FRIEND, COUNSELOR
대화 내용	messages	JSONB	-	Y					전체 대화 메시지 배열 (JSONB)
대화 요약	session_ summary	TEXT	-						세션 종료 시 LLM 자동 생성 요약본
시작 시간	started_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					
종료 시간	ended_at	TIMESTAMPTZ	-						

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE CHAT_SESSIONS (  
  session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,  
  persona_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FRIEND'  
  CHECK (persona_type IN ('FRIEND', 'COUNSELOR')),  
  messages JSONB NOT NULL,  
  session_summary TEXT,  
  started_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, ended_at TIMESTAMPTZ  
);
```

Table 생성 스크립트									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

```
CREATE TABLE EMOTION_RISK_SCORES (
    score_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,
    emotion_id UUID NOT NULL REFERENCES EMOTIONS(emotion_id) ON DELETE RESTRICT,
    emotion_score NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (emotion_score BETWEEN 0 AND 100),
    risk_level VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (risk_level IN ('NORMAL', 'CAUTION', 'CRITICAL')),
    risk_score NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (risk_score BETWEEN 0 AND 100),
    model_version VARCHAR(50) NOT NULL,
    evaluated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL
);
```

	작성일자	2026.07.29			작성자			이응균	
테이블명	힐링 콘텐츠 마스터				테이블 ID			HEALING_CONTENTS	
테이블설명	CAUTION(주의) 단계 추천용 감정별 맞춤 콘텐츠 메타데이터 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
콘텐츠 ID	content_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
대상 감정 ID	emotion_id	UUID	-	Y		Y			EMOTIONS.emotion_id 참조
카테고리	category	VARCHAR	20	Y				Y	MUSIC, FOOD, EXERCISE, ARTICLE
콘텐츠 제목	title	VARCHAR	200	Y					
상세 설명	description	TEXT	-						관리자용/화면용 콘텐츠 요약 설명
연결 URL	external_url	TEXT	-	Y					외부 영상/음원 링크

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE HEALING_CONTENTS (  
  content_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  emotion_id UUID NOT NULL REFERENCES EMOTIONS(emotion_id) ON DELETE RESTRICT,  
  category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (category IN ('MUSIC', 'FOOD', 'EXERCISE',  
  'ARTICLE')),  
  title VARCHAR(200) NOT NULL, description TEXT, external_url TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE BODY_COMPOSITION_METRICS (  
    body_metric_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    weight_kg NUMERIC(5,2) CHECK (weight_kg >= 0),  
    body_water_kg NUMERIC(5,2) CHECK (body_water_kg >= 0),  
    body_fat_kg NUMERIC(5,2) CHECK (body_fat_kg >= 0),  
    muscle_mass_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_kg >= 0),  
    muscle_mass_min_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_min_kg >= 0),  
    muscle_mass_max_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_max_kg >= 0),  
    skeletal_muscle_kg NUMERIC(5,2) CHECK (skeletal_muscle_kg >= 0),  
    bmr_kcal INTEGER CHECK (bmr_kcal >= 0),  
    measured_at TIMESTAMPTZ NOT NULL  
);
```